



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

深度学习 (Deep Learning)

引言：深度学习概述

张新峰

计算机科学与技术学院

中国科学院大学

邮箱: xfzhang@ucas.ac.cn



计算机科学与技术学院

SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY









ChatGPT





我的校园



学校是一个人成长的重要场所，它见证了我们学习、交友、成长的点滴。我所在的学校是一个大学城里的小学，虽然它不如高中或大学般知名，但对于我们小学生来说，它是我们人生的起点，有着许多值得纪念的瞬间。

走进校园，首先映入眼帘的是一排整齐的白墙红瓦的教学楼，高低错落，造型各异，它们安静地矗立在校园里，为我们提供了学习的场所。每天清晨，我们会走进这些教学楼里面，去参加我们的语文、数学、英语等各种课程，而在下午和晚上，这些教学楼就成为我们课外活动和自习的场所。我依稀记得，有一次放学后，我和同学在楼前玩耍，不小心踢到了篮球，篮球碰到了墙，发出了一声巨响，瞬间，周围的小伙伴都被吓了一跳，那时我内心非常慌张，但后来老师也没有责怪我们，只是提醒我们要注意安全，那一刻我感受到了老师的关爱和宽容，也感受到了校园的温馨与包容。

除了教学楼，校园里还有一个美丽的花园，里面有许多各式各样的植物，有大片的草坪，有小河流淌，这里是们休息和娱乐的好去处。每当放学之后，我喜欢来到花园里，放下沉重的书包，听听音乐，看看书，或者和的小伙伴们一起玩耍。有时候，我们也会来到花园里，一起学习、讨论问题，这时候，我们的心情会变得很轻松，也感受到了团队合作的重要性。

除此之外，我们学校还有一个大操场，每当周末，那里就会变成各种体育活动的场所，有的同学跑步，有的在踢球，还有的在练习跳远、篮球等。操场是我们学校里最热闹的地方，也是我最喜欢的地方之一，因为在这里，我可以释放自己的能量，享受运动的快乐。



好的，下面是 Python 实现二分查找算法的代码示例：

python

```
def binary_search(arr, target):  
    """  
    二分查找算法实现  
    :param arr: 有序数组  
    :param target: 待查找的目标值  
    :return: 目标值在数组中的索引位置，若不存在则返回 -1  
    """  
  
    left = 0  
    right = len(arr) - 1  
    while left <= right:  
        mid = (left + right) // 2  
        if arr[mid] == target:  
            return mid  
        elif arr[mid] < target:  
            left = mid + 1  
        else:  
            right = mid - 1  
    return -1
```

在这个代码中，我们定义了一个名为 `binary_search` 的函数，它接受两个参数：一个有序数组 `arr` 和待查找的目标值 `target`。函数返回目标值在数组中的索引位置，若不存在则返回 -1。

函数的主体部分是一个 `while` 循环，不断地通过二分法缩小搜索区间，直到找到目标值或者搜索区间为空。

其中 `mid` 表示当前搜索区间的中间位置，每次根据目标值与 `mid` 的大小关系，缩小搜索区间。如果 `arr[mid]` 等于目标值，则说明找到了目标值，直接返回 `mid`；如果 `arr[mid]` 小于目标值，则说明目标值在 `mid` 的右边，缩小左边界 `left`；如果 `arr[mid]` 大于目标值，则说明目标值在 `mid` 的左边，缩小右边界 `right`。

这样，我们就实现了一个简单的二分查找算法。



当编写代码时，添加注释可以帮助自己和其他人更好地理解代码的逻辑和功能。下面是一个使用 Python 语言实现二分查找算法的示例代码，带有注释说明每个部分的功能。

python

Copy code

```
def binary_search(arr, target):  
    """  
    二分查找算法实现函数  
    :param arr: 一个已排序的列表  
    :param target: 要查找的目标元素  
    :return: 如果找到，则返回目标元素在列表中的索引，否则返回-1  
    """  
  
    # 初始左右边界，left 指向列表第一个元素，right 指向列表最后一个元素  
    left, right = 0, len(arr) - 1  
  
    # 当左边界小于等于右边界时，进行循环查找  
    while left <= right:  
        # 找到中间位置的索引，使用整除来确保得到整数索引  
        mid = (left + right) // 2  
  
        # 如果中间位置的元素等于目标元素，返回中间位置索引  
        if arr[mid] == target:  
            return mid  
        # 如果中间位置的元素大于目标元素，则目标元素可能在中间位置的左侧  
        elif arr[mid] > target:  
            right = mid - 1  
        # 如果中间位置的元素小于目标元素，则目标元素可能在中间位置的右侧  
        else:  
            left = mid + 1  
  
    # 如果没有找到目标元素，返回-1  
    return -1
```

上述代码使用注释描述了二分查找算法的实现过程。在函数定义的第一行，使用文档字符串（Docstring）对函数进行了说明，包括输入参数和返回值。在代码中，注释说明了二分查找算法的核心部分，包括初始化左右边界、进行循环查找、计算中间位置、比较中间位置元素与目标元素的大小、更新左右边界、返回查找结果等。这些注释可以帮助读者更好地理解算法的思想和实现细节。

下列选项中，找出与众不同的一个：
1.铝 2.锡 3.钢 4.铁 5.铜

第一步：理解题目

题目要求我们在五个选项（铝、锡、钢、铁、铜）中找出一个与众不同的元素。首先，我需要明确每个选项的性质和分类。

第二步：列出每个选项的基本信息

- 铝 (Al) :**
 - 原子序数: 13
 - 类别: 轻金属
 - 特性: 轻质、耐腐蚀、良好的导电性和导热性
- 锡 (Sn) :**
 - 原子序数: 50
 - 类别: 后过渡金属
 - 特性: 柔软、延展性好、低熔点
- 钢:**
 - 不是单一元素，而是铁和碳的合金
 - 类别: 合金
 - 特性: 高强度、硬度大、耐磨损
- 铁 (Fe) :**
 - 原子序数: 26
 - 类别: 过渡金属
 - 特性: 磁性、良好的延展性和韧性
- 铜 (Cu) :**
 - 原子序数: 29
 - 类别: 过渡金属
 - 特性: 优良的导电性和导热性、耐腐蚀

第三步：分析各选项的类别

- 铝、锡、铁、铜都是单一元素，属于金属元素。
- 钢是铁和碳的合金，不是单一元素。

第四步：寻找不同点

从上述分析可以看出，**钢**是唯一一个合金，而其他四个都是单一金属元素。因此，**钢**在类别上与其他选项不同。

第五步：验证思路

为了确保我的结论正确，我再次确认：

- 铝、锡、铁、铜都是化学元素表中的金属元素。
- 钢是由铁和碳等元素组成的合金，不属于单一元素。

因此，**钢**是与其他选项不同的一个。

最终答案

在给定的选项中，**钢**是与众不同的一个，因为它是一种合金，而其他选项都是单一金属元素。

以下物理常识题目，哪一个是错误的?A.在自然环境下，声音在固体中传播速度最快。B.牛顿第一定律:一个物体如果不受力作用，将保持静止或匀速直线运动的状态。C.牛顿第三定律:对于每个作用力，都有一个相等而反向的反作用力。D.声音在空气中的传播速度为1000m/s。

第一步：理解题目

题目要求我们找出四个选项中错误的物理常识。我们需要逐一分析每个选项的正确性。

第二步：分析选项A

A. 在自然环境下，声音在固体中传播速度最快。

- 声音传播速度:** 声音的传播速度取决于介质的性质。一般来说，声音在固体中的传播速度比在液体和气体中快，因为固体分子间的结合更紧密，能够更快地传递振动。
- 结论:** 这个选项是正确的。

第三步：分析选项B

B. 牛顿第一定律: 一个物体如果不受力作用，将保持静止或匀速直线运动的状态。

- 牛顿第一定律:** 也称为惯性定律，指出在没有外力作用下，物体将保持其运动状态不变，即静止的物体保持静止，运动的物体保持匀速直线运动。
- 结论:** 这个选项是正确的。

第四步：分析选项C

C. 牛顿第三定律: 对于每个作用力，都有一个相等而反向的反作用力。

- 牛顿第三定律:** 也称为作用与反作用定律，指出两个物体之间的相互作用力总是大小相等、方向相反，并且作用在同一直线上。
- 结论:** 这个选项是正确的。

第五步：分析选项D

D. 声音在空气中的传播速度为1000m/s。

- 声音在空气中的传播速度:** 在标准大气压和20°C的条件下，声音在空气中的传播速度约为343米/秒 (m/s)。1000m/s远高于实际值。
- 结论:** 这个选项是错误的。

第六步：验证思路

为了确保我的结论正确，我再次确认：

- 选项A:** 声音在固体中传播速度最快，正确。
- 选项B:** 牛顿第一定律描述正确。
- 选项C:** 牛顿第三定律描述正确。
- 选项D:** 声音在空气中的传播速度应为343m/s，而非1000m/s，错误。

最终答案

选项 **D. 声音在空气中的传播速度为1000m/s** 是错误的。



提纲

- 深度学习起源和发展
- 深度学习与机器学习、AI的关系
- 深度学习的基本概念与典型算法
- 深度学习的主要应用概述
- 中英文术语对照



1

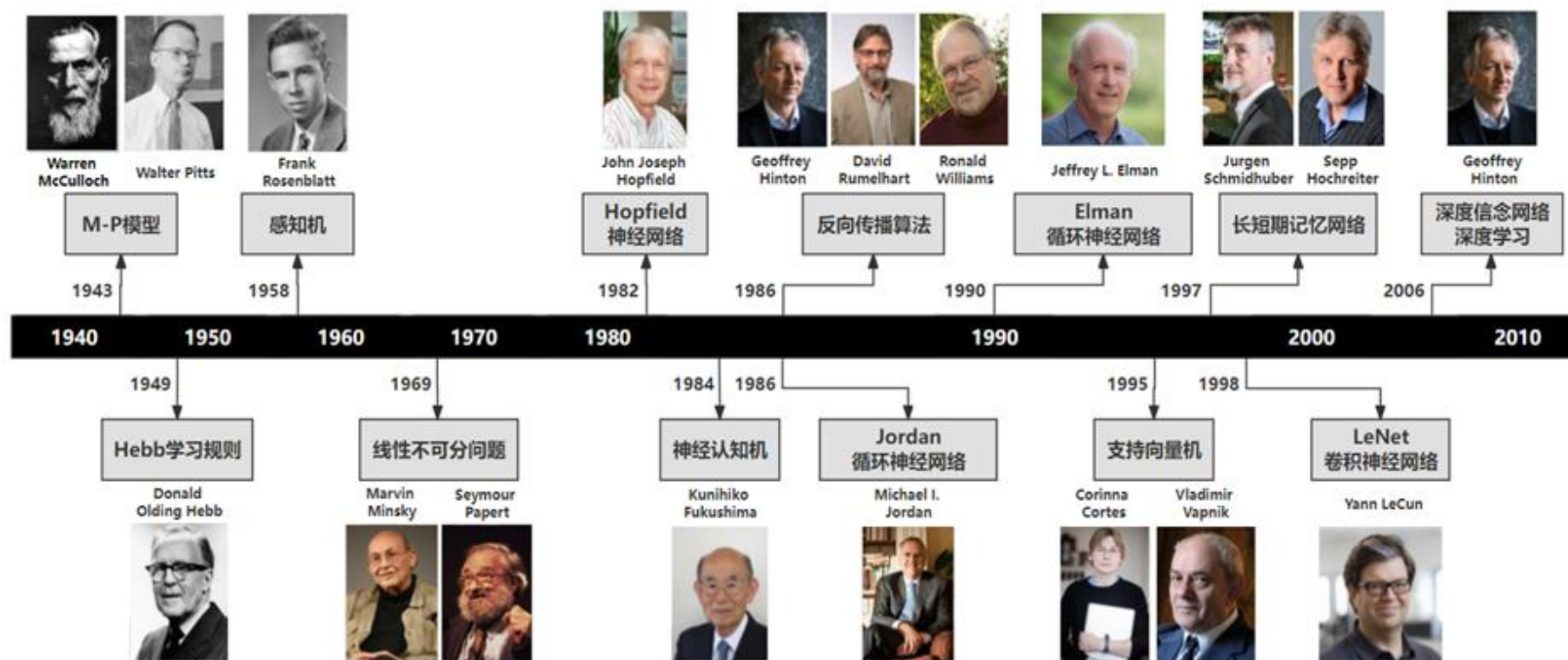
深度学习起源和发展

深度学习的起源

- “深度学习（Deep Learning）”的概念是2006年由多伦多大学（University of Toronto）的Geoffrey Hinton教授与他的同事们提出的，他也因此被称为“深度学习之父”。
- 但是，由于深度学习与人工神经网络（Artificial Neural Network, ANN）息息相关，它的起源可以追溯到更早的时间



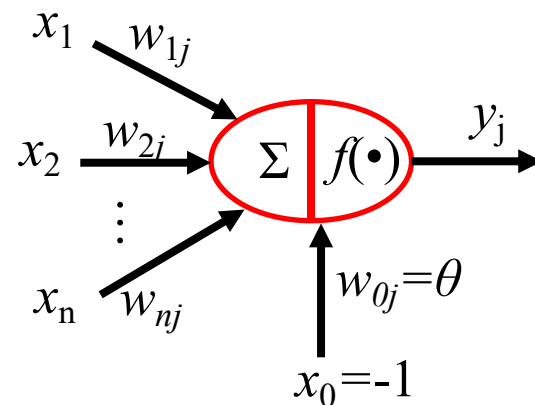
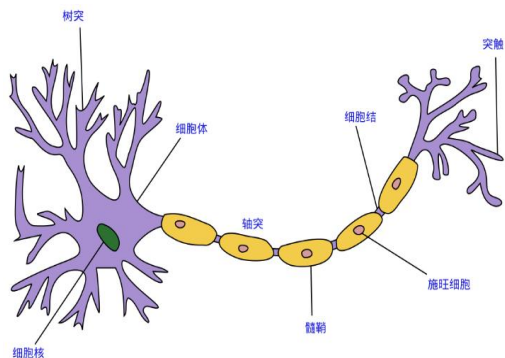
深度学习的起源



深度学习的起源

□ 第一阶段（1943-1969）

- 1943年：Warren McCulloch和Walter Pitts提出了MP神经元模型，模拟了人类神经元的结构和工作原理。
- 1957年：Frank Rosenblatt提出由两层神经元组成的感知机（Perceptron）
- 1960年：Bernard Widrow和Ted Hoff提出了ADLINE神经网络
- 1969年：Marvin Minsky和Seymour Papert指出感知器只能做简单的线性分类任务，无法解决XOR这种简单分类问题，导致人工神经网络的研究陷入低谷



深度学习的起源

□ 第二阶段（1980-1989）

- 1982年：John Hopfield提出了Hopfield神经网络，有连续型和离散型两种类型，分别用于优化计算和联想记忆
- 1984年：Kunihiko Fukushima(福岛邦彦)提出了模拟生物视觉传导通路的**神经认知机**，被认为是卷积神经网络的原始模型
- 1986年：David Rumelhart、Geoffrey Hinton和Ronald Williams重新独立提出了**误差反向传播算法（Error Back Propagation, BP）**，并指出多层感知机可以解决异或操作（XOR）这样的线性不可分问题
- 1986年与1990年，分别出现了Jordan Network与Elman Network**两种循环神经网络（Recurrent Neural Networks, RNN）**。



深度学习的起源

□ 第二阶段（1980-1998）

- 1995年：Corinna Cortes和Vladimir Vapnik提出了支持向量机（Support Vector Machine, SVM），除了其简单的训练方法与优越的性能超过了人工神经网络之外，其良好的可解释性使得人工神经网络研究再次进入低谷期。
- 1997年：Jurgen Schmidhuber和Sepp Hochreiter提出了长短期记忆网络（Long-Short Term Memory, LSTM），极大地提高了循环神经网络的效率和实用性。
- 1998年：Yann LeCun提出了称作LeNet-5的卷积神经网络（Convolutional Neural Networks, CNN），率先将人工神经网络应用于图像识别任务，但在当时也没有引起大的轰动。



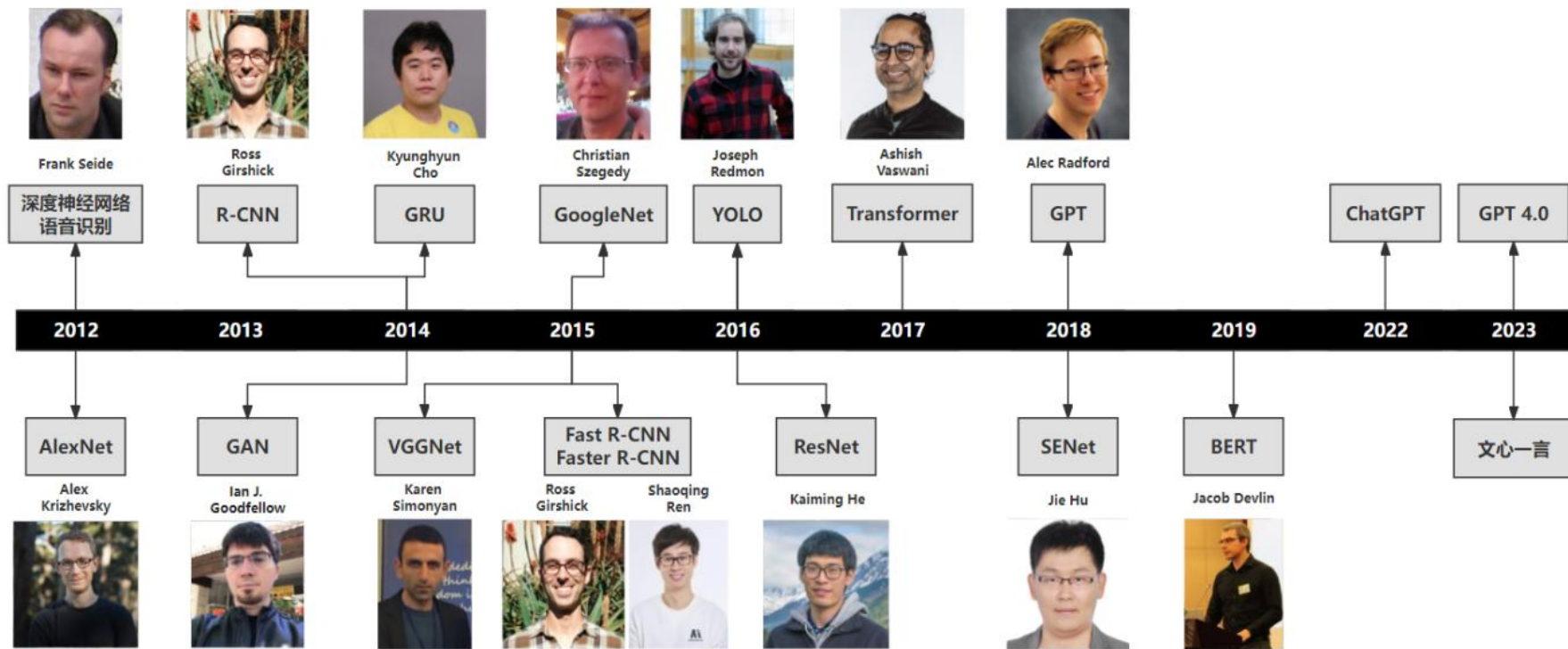
深度学习的起源

□ 第三阶段（2006-）

- 2006年：Geoffrey Hinton和他的同事们提出了一种称作深度信念网络（Deep Belief Networks, DBN）的多层网络并进行了有效的训练，同时提出了一种通过多层神经网络进行数据降维的方法，正式提出了深度学习的概念。
- 2012年：Alex Krizhevsky在CNN中引入ReLU激活函数，在图像识别基准测试中获得压倒性优势，深度学习在2012年之后在业界引起了巨大的反响



深度学习的发展



深度学习的发展

- ❑ 2012年：Frank Seide等人使用深度神经网络进行语音识别，相比于传统的GMM和HMM，识别错误率下降了20%-30%，取得了突破性的进展。
- ❑ 2012年：Alex Krizhevsky等人提出了AlexNet，它引入了ReLU激活函数，并使用GPU进行加速。在著名的ImageNet图像识别大赛中，AlexNet使得图像识别错误率从26%下降到了15%，并夺得2012年的冠军。
- ❑ 在随后几年的ImageNet图像识别大赛中，又出现了一些经典的卷积神经网络，如VGGNet、GoogleNet、ResNet、SENet等，图像识别错误率继续下降。
- ❑ 2017年：SENet的图像识别错误率已经下降到了2.25%，由于错误率已经到了极限，这也导致ImageNet图像识别大赛从2018年开始不再举办。



深度学习的发展

- ❑ 2014年起：**R-CNN、Fast R-CNN、Faster R-CNN**等一系列目标检测模型的提出，极大地提升了目标检测的精度，但是它们一般要经过**特征提取、分类/回归**两个阶段才能完成，模型训练效率较低
- ❑ 2016年：YOLO目标检测模型被提出，由于它是一个**端到端的模型**，大大提高了模型训练与推理效率，但模型的精度不如R-CNN系列高，之后YOLO的后续版本陆续被推出，目前已经到了第八版
- ❑ 2014年：生成对抗网络由当时还在蒙特利尔大学读博士的Ian J. Goodfellow提出，由于它**无需标注大量的数据即可进行训练**，在学术界迅速掀起了研究热潮。GAN在**图像生成、图像转换、图像迁移、图像修复**等领域都有很好的应用。



深度学习的发展

- ❑ 在自然语言处理领域，**LSTM**、**门限循环单元 (Gated Recurrent Unit, GRU)** 等循环神经网络在语言模型、机器翻译等任务上也取得了很大的进展
- ❑ 特别是随着**Transformer**的出现，使得**BERT**、**GPT**等**预训练大模型**进入人们的视野，这些大模型在自然语言处理领域多个任务上都超越了已有方法
- ❑ 2022年以来：**ChatGPT**、**GPT4.0**的相继问世更是使得大型通用语言模型达到了前所未有的高度，被誉为信息技术领域里程碑式的突破
- ❑ 2023年：百度公司在国内也率先推出了大型通用语言模型**文心一言**，之后清华大学、复旦大学、华为公司、阿里公司、科大讯飞也都发布了自己的大模型，开启了大型中文语言模型的新时代。



深度学习的发展

- ❑ 2024年底：OpenAI 推出推理大模型，OpenAI宣称o1模型是第一个具备真正通用推理能力的大模型，AI4S成为2024年研究的热门领域
- ❑ 2025年初：2025年1月，DeepSeek-R1发布，性能与OpenAI相当。



深度学习的发展

- ❑ 当前，深度学习仍然是人工智能领域关注度最高的主题之一，研究如火如荼，应用也是多点开花
- ❑ 在研究方面：基于AI的内容生成、多模态数据分析、深度强化学习等工作正在火热进行
- ❑ 在应用方面：深度学习已经在安防、医疗、金融、智能制造、无人驾驶、具身智能等多个领域取得了显著的成果



深度学习的发展





2

深度学习与机器学习、AI的关系



深度学习与机器学习、AI的关系

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Early artificial intelligence stirs excitement.



MACHINE LEARNING

Machine learning begins to flourish.



DEEP LEARNING

Deep learning breakthroughs drive AI boom.



Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

From Nvidia



人工智能基本概念

□ 人工智能定义

- “人工智能”的概念最早在1956年的**美国达特茅斯会议**（Dartmouth Conference）上提出，当时会议的主题是“**用机器来模仿人类学习以及其它方面的智能**”。因此，1956年被认为是人工智能的元年。
- 一般认为，人工智能是研究、开发用于**模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统**的一门新兴学科。

A PROPOSAL FOR THE DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

J. McCarthy, Dartmouth College
M. L. Minsky, Harvard University
N. Rochester, I.B.M. Corporation
C.E. Shannon, Bell Telephone Laboratories

August 31, 1955

We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1 Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack of machine capacity, but our inability to write programs taking full advantage of what we have.

2. How Can a Computer be Programmed to Use a Language



人工智能基本概念

□ 人工智能定义

- 研究、开发用于**模拟、延伸和扩展**人的智能的**理论、方法、技术及应用系统**的一门新兴学科
 - 人工智能，是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。---- 全国信息安全标准化技术委员会

□ 人工智能分类

- **强人工智能**：认为有可能制造出**真正能推理和解决问题的智能机器**，这样的机器被认为是**有自主意识的**
- **弱人工智能**：认为**不可能**制造出能真正进行推理和解决问题的智能机器，这些机器只不过看起来像是智能的，但是**并不真正拥有智能，也不会有自主意识**
- **超级人工智能**：机器的智能彻底超过了人类，“奇点”2050年到来？

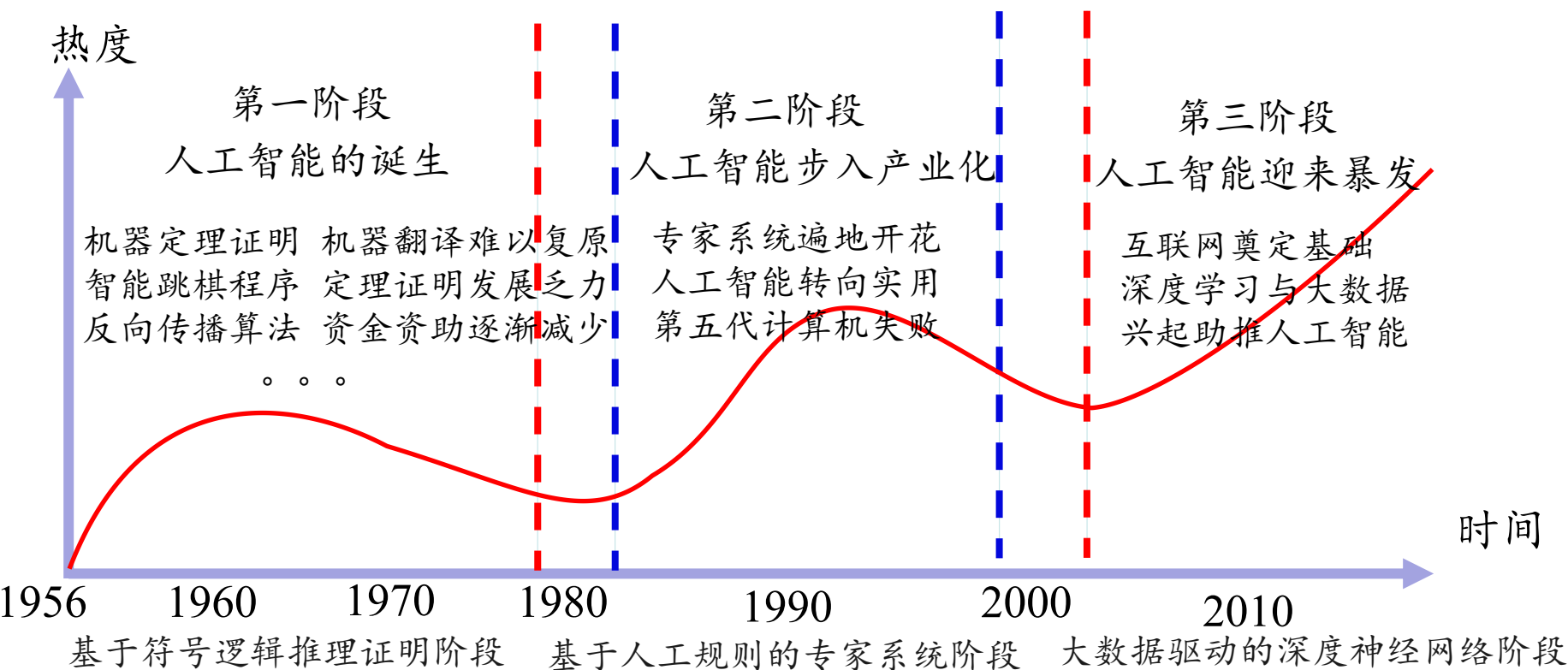


人工智能基本概念



人工智能发展阶段

□ 人工智能的三次浪潮



计算智能



感知智能



认知智能



机器学习基本概念

□ 机器学习定义

- 让计算机具有像人一样的学习和思考能力的技术的总称。具体来说是从已知数据中获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的技术
- 一个简单的例子，利用机器学习算法对往年的天气预报数据进行学习，就能够预测未来的天气预报数据。



机器学习基本概念

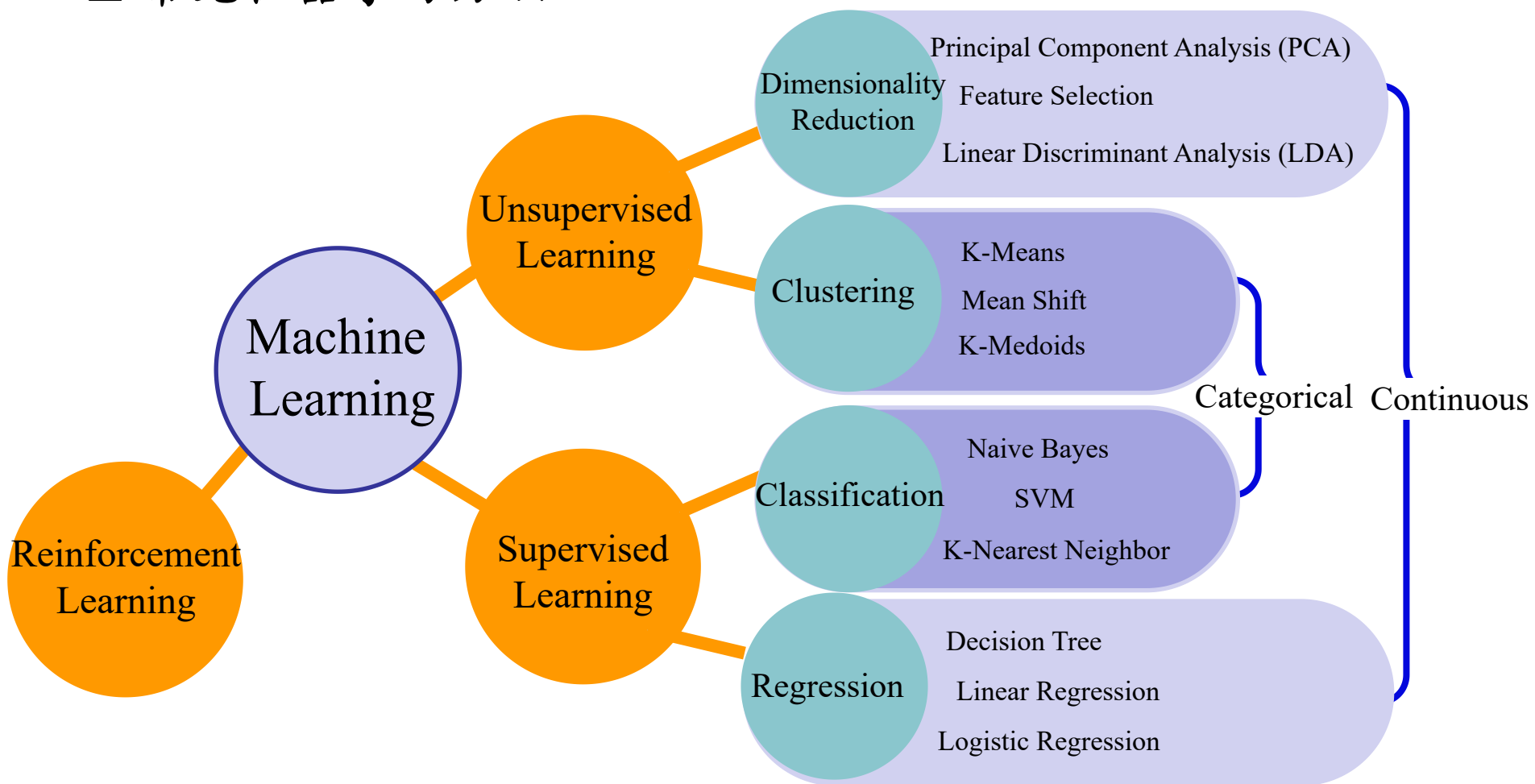
□ 机器学习分类

- **有监督学习（跟学师评）**：有老师（环境）的情况下，学生（计算机）从老师（环境）那里获得对错指示、最终答案的学习方法。包含**线性回归、多项式回归、决策树和随机森林等回归算法，以及KNN、逻辑回归、贝叶斯和支持向量机等分类算法。**
- **无监督学习（自学标评）**：没有老师（环境）的情况下，学生（计算机）自学的过程，一般使用一些既定标准进行评价，或无评价。包含**K-Means聚类、主成分分析、关联分析和密度估计等算法。**
- **弱监督学习**：仅有少量环境提示（教师反馈）或者少量数据（试题）标签（答案）的情况下，机器（学生）不断进行学习的方法。包含**强化学习、半监督学习和多示例学习等算法。**



机器学习

□ 常见机器学习方法



AI和机器学习参考书

□ 人工智能参考书

- 史忠植. 高级人工智能. 北京: 科学出版社.
- [美]史蒂芬·卢奇 (Stephen Lucci), 丹尼·科佩克 (Danny Kopec) 著, 林赐译. 人工智能 (第2版). 北京: 人民邮电出版社, 2018.

□ 机器学习参考书

- 周志华. 机器学习. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- 李航. 统计学习方法 (第2版). 北京: 清华大学出版社, 2019.



小结

- ❑ 人工智能旨在为机器赋予人的智能，并使得机器在某些方面超越人类。
- ❑ 机器学习是人工智能的重要组成部分，让机器具有像人一样的学习能力。
- ❑ 深度学习是机器学习的一个重要分支，它突破了传统机器学习算法的瓶颈，在多个研究与应用领域取得了巨大的进展。





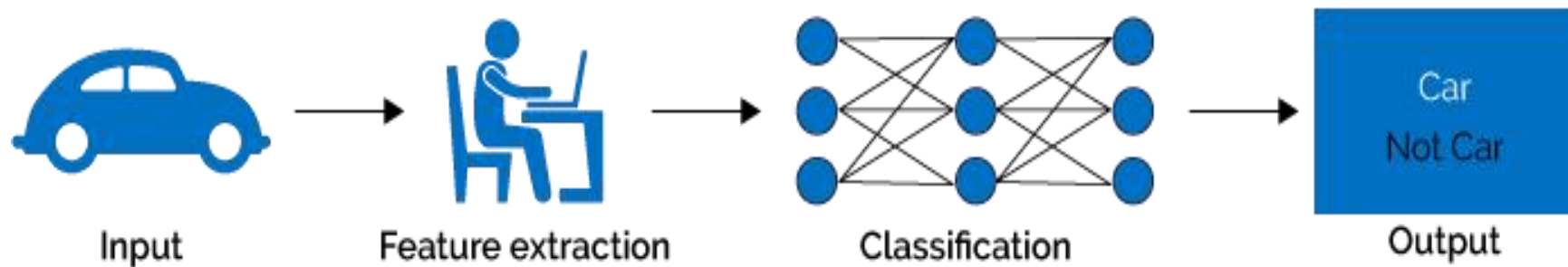
3

深度学习的基本概念与典型算法

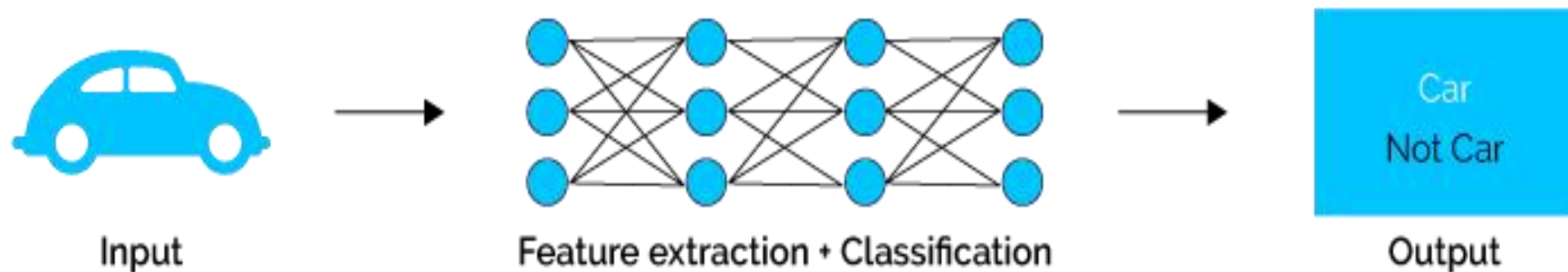


为什么使用深度学习？

Machine Learning



Deep Learning



深度学习基本概念

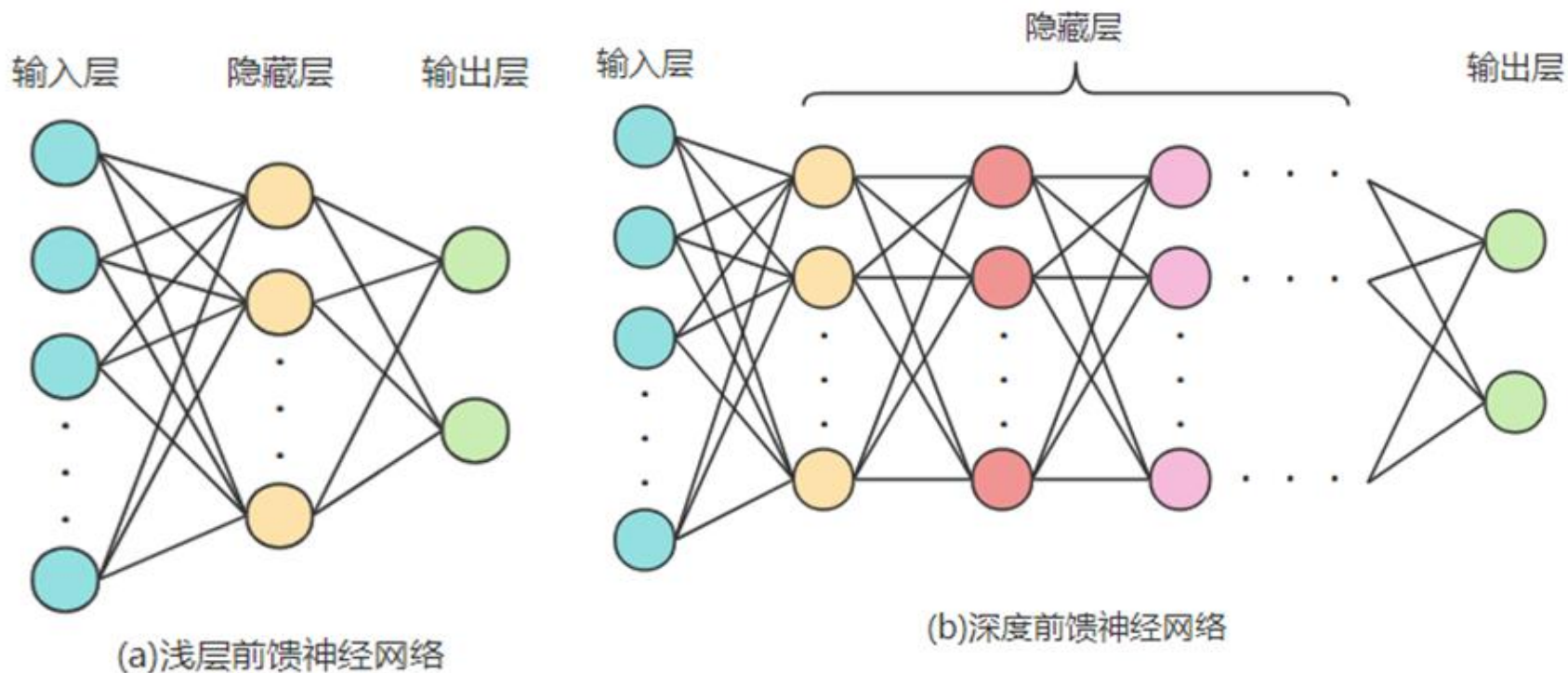
□ 深度学习定义

- 深度学习是指通过构建多层神经网络结构来学习数据的特征，以便于进行数据分类、回归与生成。
- 深度学习与浅层学习相比，神经网络结构的层数更多（一般大于或等于4层），通过多层神经网络结构可以学习得到更丰富的数据特征。



深度学习基本概念

□ 浅层前馈神经网络和深度前馈神经网络

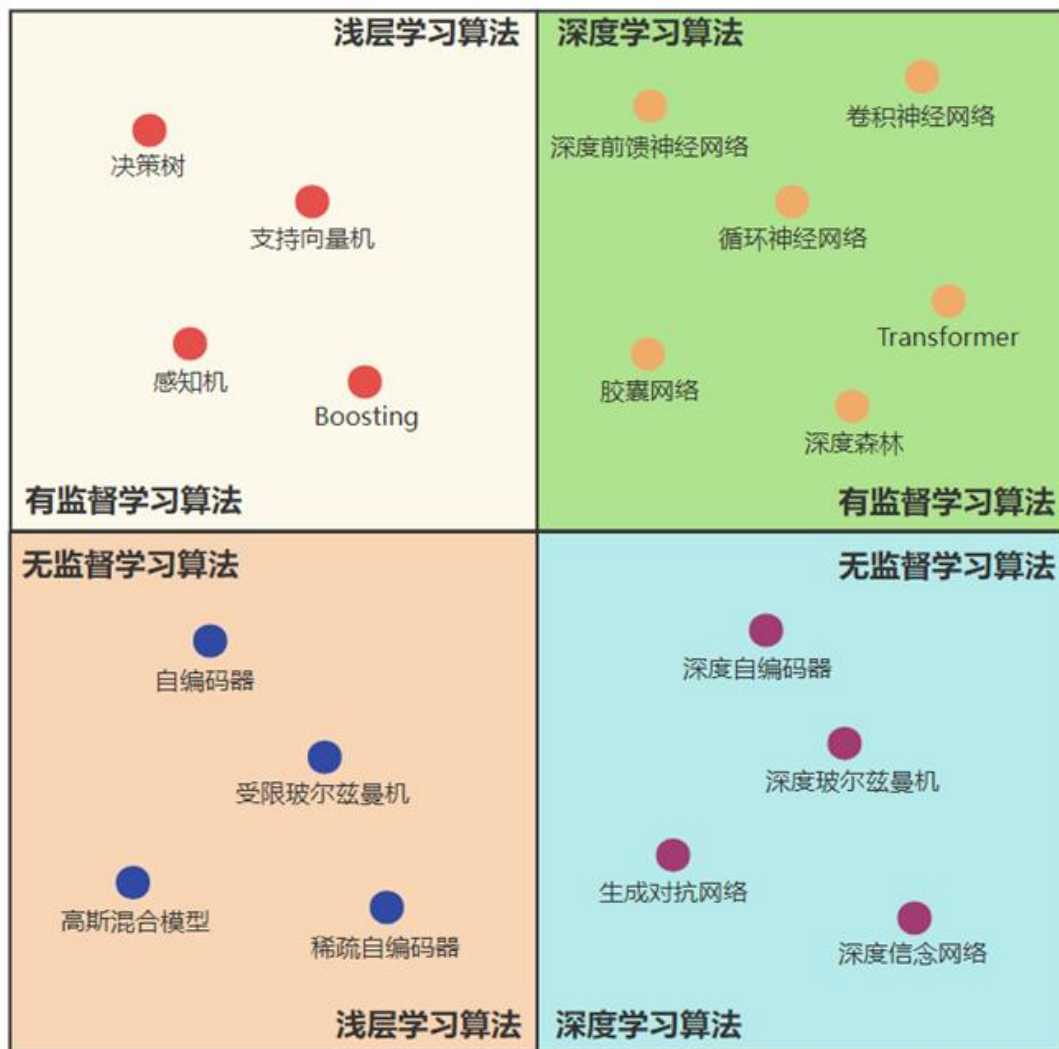


典型深度学习算法

- ❑ 有监督学习的浅层学习算法：决策树、支持向量机、感知机和Boosting等。
- ❑ 无监督学习的浅层学习算法：自编码器、受限玻尔兹曼机、高斯混合模型和稀疏自编码器等
- ❑ 有监督学习的深度学习算法：深度前馈神经网络、卷积神经网络、循环神经网络、Transformer、胶囊网络和深度森林等。
- ❑ 无监督学习的深度学习算法：深度自编码器、生成对抗网络、深度玻尔兹曼机和深度信念网络等。

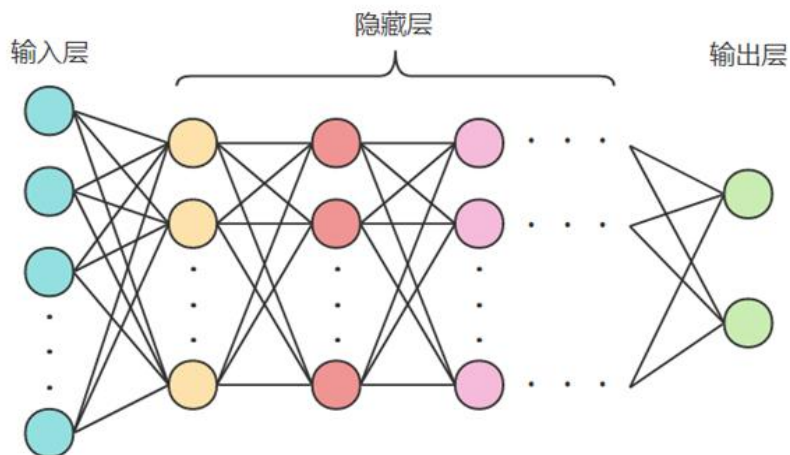


典型深度学习算法

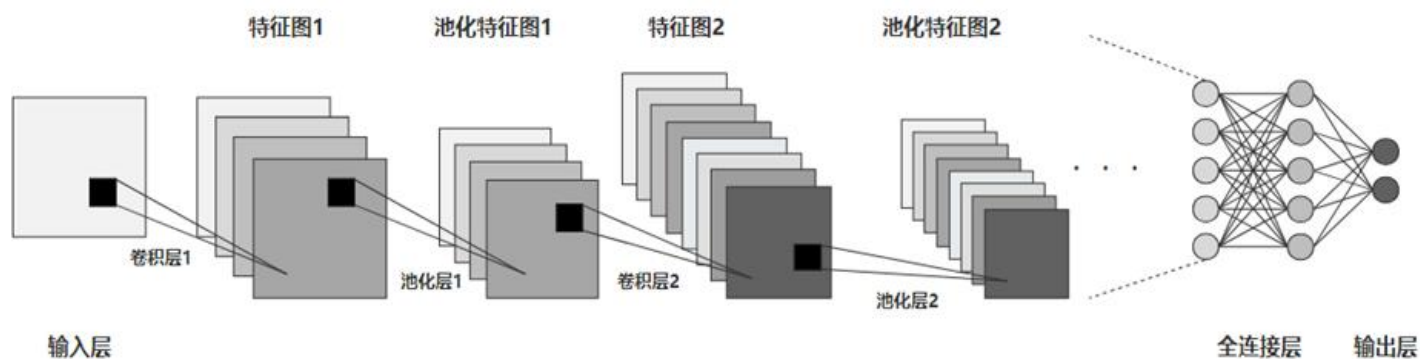


典型深度学习算法

深度前馈神经网络

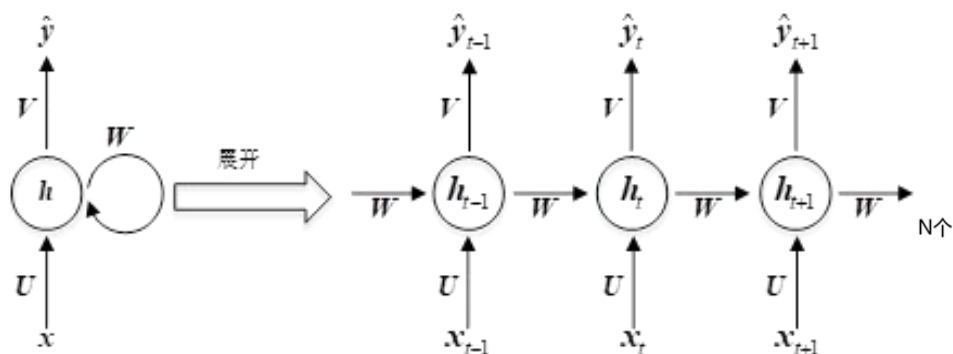


卷积神经网络

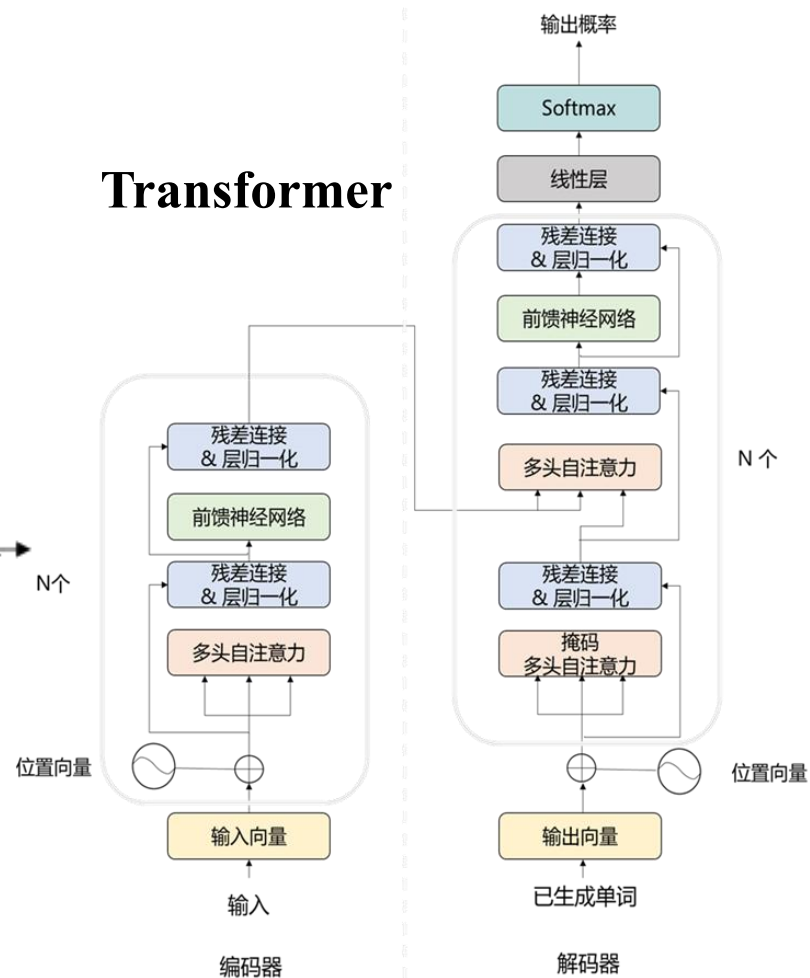


典型深度学习算法

循环神经网络

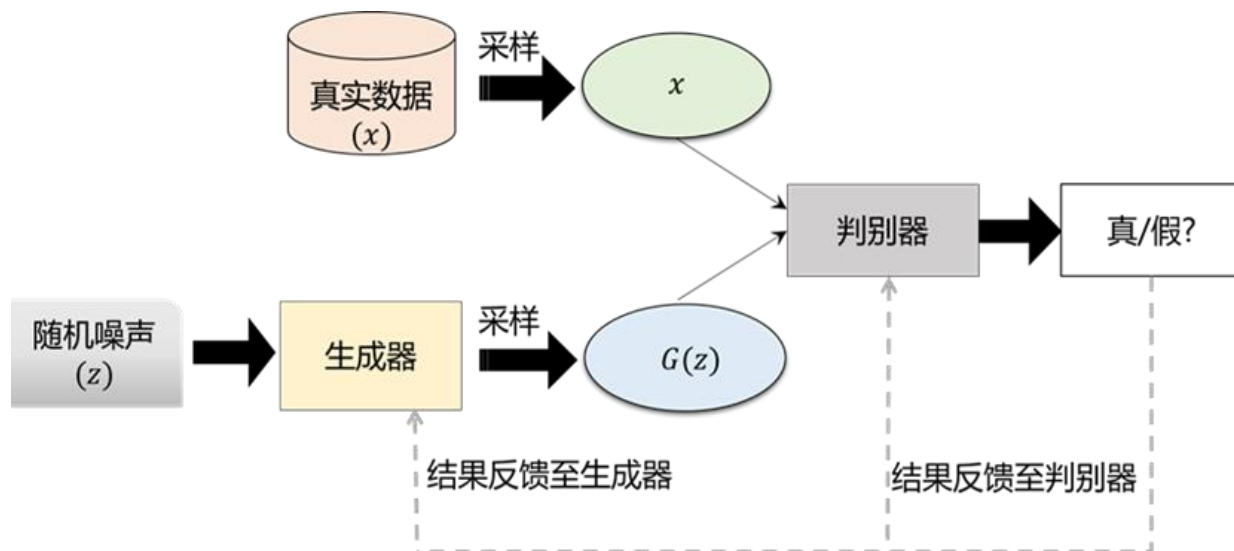


Transformer

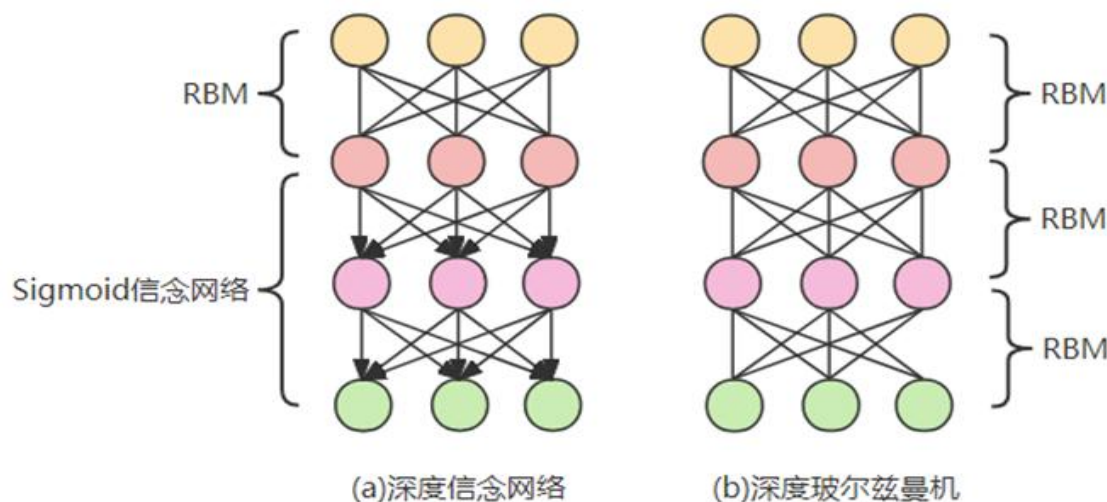


典型深度学习算法

生成对抗网络



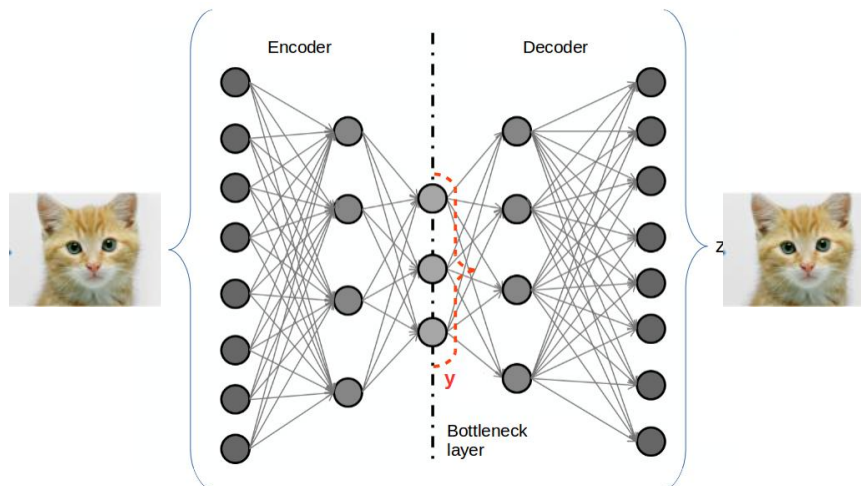
深度信念网络
与深度玻尔兹曼机



典型深度学习算法

深度自编码网络

- 降维表示
- 输入和输出尽可能接近
- 编码生成压缩表示，解码重构原始数据
- 应用广泛





5

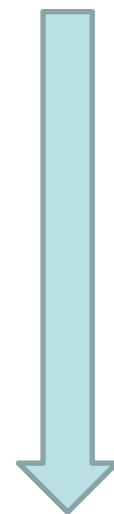
深度学习的主要应用概述



深度学习主要应用

□ 图像处理领域主要应用

- 图像分类（物体识别）：整幅图像的分类或识别
- 物体检测：检测图像中物体的位置进而识别物体
- 图像分割：对图像中的特定物体按边缘进行分割
- 图像回归：预测图像中物体组成部分的坐标



细化

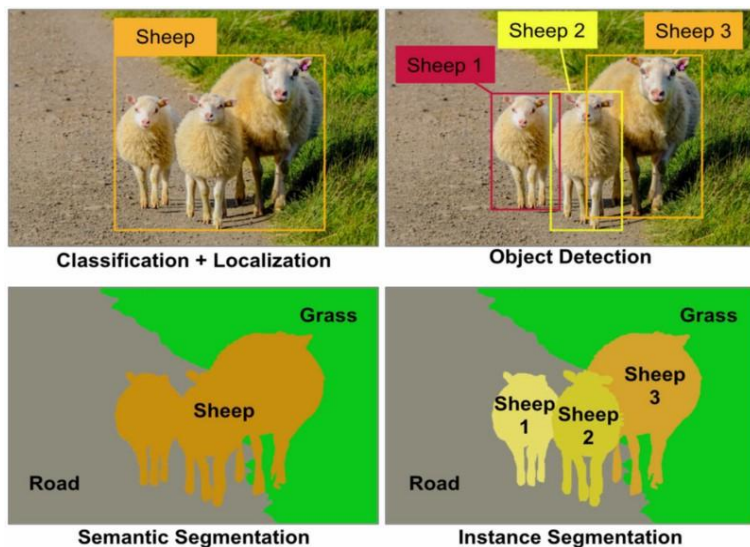


深度学习主要应用

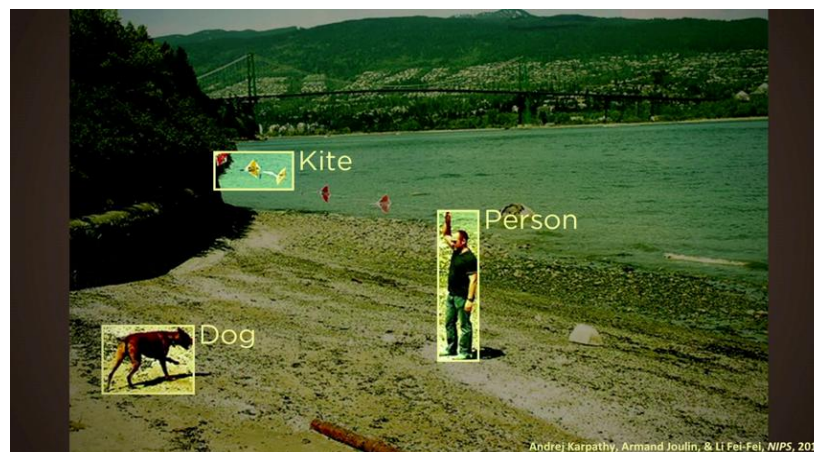
物体识别



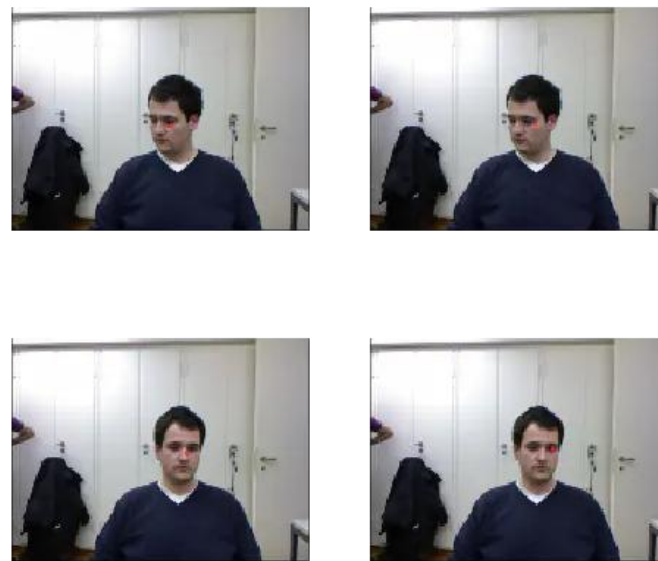
图像分割



物体检测



图像回归



深度学习主要应用

□ 计算机视觉领域主要应用（高级任务）

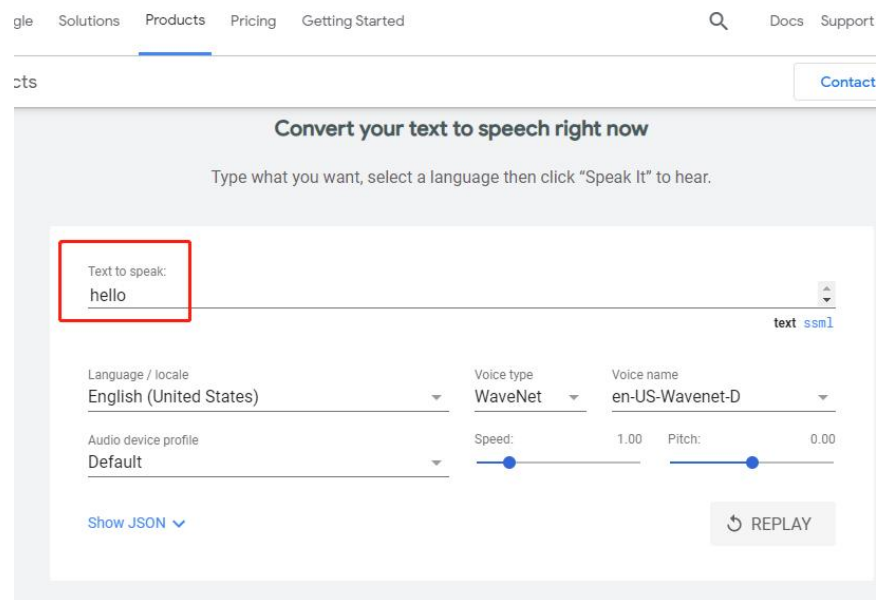
- **人脸识别**：首先通过目标检测提取人的正脸，然后通过人脸识别人员身份。
- **行人重识别**：检测视频序列中的行人，并识别特定人员的身份。
- **目标跟踪**：在连续的视频帧中定位某一行人或者其他运动目标。
- **动作识别**：识别视频中人体的动作/行为
- **产品缺陷检测**：检测工业产品存在的缺陷



深度学习主要应用

□ 语音识别领域主要应用

- 语音识别：将语音识别为文字
- 声纹识别：识别是哪个人的声音
- 语音合成：根据文字合成特定人的语音，
<https://cloud.google.com/text-to-speech>



深度学习主要应用

□ 自然语言处理领域主要应用

- **语言模型**：根据之前词预测下一个单词。
- **情感分析**：分析文本体现的情感（正负向、正负中或多态度类型）。
- **神经机器翻译**：基于统计语言模型的多语种互译。
- **神经自动摘要**：根据文本自动生成摘要。
- **机器阅读理解**：通过阅读文本回答问题、完成选择题或完型填空。
- **自然语言推理**：根据一句话（前提）推理出另一句话（结论）。



深度学习主要应用

□ 综合应用（多模态）

- 图像描述：根据图像给出图像的描述句子
- 可视问答：根据图像或视频回答问题
- 图像生成：根据文本描述生成图像
- 视频生成：根据故事自动生成视频

<https://milhidaka.github.io/chainer-image-caption/>

Generating image caption demo

Input image (can drag-drop image file):



Choose File No file chosen

Generate caption

Load models > Analyze image > Generate text

a double decker bus driving down a street
a double decker bus driving down a city street
a city street filled with lots of traffic
a double decker bus driving down the street
a double decker bus is driving down the street
a double decker bus traveling down a street
a double decker bus driving down a road
a double decker bus is driving down a street
a train traveling down a train track next to a building
a double decker bus driving down a street next to a building





6

中英文术语对照



中英文术语对照

- ❑ 深度学习：Deep Learning
- ❑ 人工神经网络：Artificial Neural Networks, ANN
- ❑ M-P神经元模型：McCulloch-Pitts Neuron Model
- ❑ 感知机：Perceptron
- ❑ 神经认知机：Neocognitron
- ❑ 反向传播算法：Back Propagation, BP
- ❑ 循环神经网络：Recurrent Neural Networks, RNN
- ❑ 支持向量机：Support Vector Machine, SVM
- ❑ 长短期记忆网络：Long-Short Term Memory, LSTM



中英文术语对照

- ❑ 卷积神经网络: Convolutional Neural Networks, CNN
- ❑ 深度信念网络: Deep Belief Networks, DBN
- ❑ 高斯混合模型: Gaussian Mixture Model, GMM
- ❑ 隐马尔可夫模型: Hidden Markov Model, HMM
- ❑ 生成对抗网络: Generative Adversarial Networks, GAN
- ❑ 门限循环单元: Gated Recurrent Unit, GRU
- ❑ 基于Transformer的双向编码器表示模型: Bidirectional Encoder Representation from Transformers, BERT
- ❑ 生成式预训练Transformer: Generative Pre-training Transformer, GPT



中英文术语对照

- ❑ 计算智能: Computational Intelligence
- ❑ 感知智能: Perceptual Intelligence
- ❑ 认知智能: Cognitive Intelligence
- ❑ K-近邻: K-Nearest Neighbor, KNN
- ❑ 深度前馈神经网络: Deep Feedforward Neural Networks, DFNN
- ❑ 多层感知机: Multi-Layer Perceptron, MLP
- ❑ 自注意力: Self-attention
- ❑ 编码器-解码器结构: Encoder-Decoder
- ❑ Sigmoid信念网: Sigmoid Belief Networks, SBN



中英文术语对照

- ❑ 受限玻尔兹曼机: **Restricted Boltzmann Machines, RBM**
- ❑ 深度玻尔兹曼机: **Deep Boltzmann Machine, DBM**
- ❑ 自编码器: **Autoencoder, AE**
- ❑ 深度自编码器: **Deep Autoencoder, DAE**
- ❑ 时间延迟神经网络: **Time-delay Neural Networks**
- ❑ 变分学习: **Variational Learning**
- ❑ 对比散度算法: **Contrastive Divergence, CD**
- ❑ 胶囊网络: **Capsule Networks**
- ❑ 前向-前向算法: **Forward-Forward Algorithm**



本章人物

□ Geoffrey Hinton

- 深度学习之父
- 多伦多大学杰出教授
- Google副总裁及首席科学顾问
- 英国皇家科学院院士，美国国家工程院外籍院士，美国艺术与科学院外籍院士
- 在BP算法， Boltzmann machines, Time-delay neural nets, Variational learning and Deep learning做出杰出文献



谢谢！



计算机科学与技术学院

SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY